

EPICODE — Institute of Technology

Cloud, Backup e RAID

Analisi dei Provider Cloud, Modelli di Servizio e Strategie di Protezione dei Dati

Ricerca su AWS, Azure e GCP — modelli IaaS, PaaS e SaaS — creazione account Azure e AWS Free Tier — tipologie di backup e configurazioni RAID

Studente	Mauro Picca
Data	11 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S10 L4 — Cloud Computing, Backup e RAID
Ambiente	Esercizio teorico

Attività svolta esclusivamente a fini didattici

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Introduzione e Obiettivi	3
2. Principali Provider Cloud	3
3. Modelli di Servizio Cloud	5
4. Creazione Account Microsoft Azure	7
5. Creazione Account Amazon Web Services (AWS)	9
6. Backup	11
7. RAID	12
8. Conclusioni	13

1. Introduzione e Obiettivi

Nel corso di questa esercitazione sono stati approfonditi i concetti fondamentali del **Cloud Computing**, analizzando i principali provider presenti sul mercato e i modelli di servizio offerti. È stata inoltre effettuata la creazione di account di prova su **Microsoft Azure** e **Amazon Web Services (AWS)** per acquisire familiarità con gli ambienti cloud utilizzati in ambito professionale.

Gli obiettivi dell'attività sono stati:

1. comprendere il concetto di Cloud Computing e i modelli di deployment
2. analizzare e confrontare i principali provider cloud (AWS, Azure, GCP)
3. studiare i modelli di servizio IaaS, PaaS e SaaS con esempi pratici
4. creare e configurare account di prova su Azure e AWS
5. approfondire i concetti di Backup e RAID come strategie di protezione dei dati

2. Principali Provider Cloud

2.1 Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services è il principale provider cloud a livello mondiale per quota di mercato. Lanciato nel 2006, offre oltre 200 servizi che spaziano da calcolo e storage fino a intelligenza artificiale, IoT e blockchain.

Caratteristica	Dettaglio
Quota di mercato	Prima posizione mondiale (~32%)
Regioni globali	Oltre 30 regioni geografiche, 100+ availability zone
Servizi principali	EC2 (computing), S3 (storage), RDS (database), Lambda (serverless)
Modello pricing	Pay-as-you-go — paghi solo ciò che consumi
Punto di forza	Ampiezza del catalogo servizi — leader nell'adozione enterprise

2.2 Microsoft Azure

Microsoft Azure è la piattaforma cloud di Microsoft, seconda per quota di mercato. È particolarmente diffusa nelle organizzazioni che già utilizzano prodotti Microsoft — Windows Server, Active Directory, Microsoft 365 — grazie alla stretta integrazione con l'ecosistema esistente.

Caratteristica	Dettaglio
Quota di mercato	Seconda posizione mondiale (~23%)
Regioni globali	Oltre 60 regioni geografiche
Servizi principali	Azure VM, Azure Blob Storage, Azure AD, Azure DevOps
Integrazione	Nativa con Windows Server, Active Directory, Microsoft 365
Punto di forza	Ideale per ambienti ibridi on-premise + cloud

2.3 Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform è il provider cloud di Google, terzo per quota di mercato. È noto per l'infrastruttura di rete globale ad alte prestazioni e per i servizi avanzati di intelligenza artificiale e machine learning, che riflettono le competenze core di Google.

Caratteristica	Dettaglio
Quota di mercato	Terza posizione mondiale (~11%)
Regioni globali	Oltre 40 regioni geografiche
Servizi principali	Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery, Vertex AI
Punto di forza	AI/ML e Big Data — rete globale a fibra privata Google
Adozione	Preferito da startup tecnologiche e progetti data-driven

Provider	Quota mercato	Punto di forza	Adatto per
AWS	~32%	Ampiezza servizi — maturità	Qualsiasi workload — ecosistema completo
Azure	~23%	Integrazione Microsoft	Aziende con stack Microsoft esistente
GCP	~11%	AI/ML — Big Data — rete	Startup, data engineering, AI

3. Modelli di Servizio Cloud

3.1 IaaS — Infrastructure as a Service

Il modello IaaS fornisce risorse infrastrutturali virtualizzate — server, storage, networking — accessibili via Internet. Il cliente gestisce sistema operativo, middleware e applicazioni; il provider si occupa della virtualizzazione e dell'hardware fisico sottostante.

Aspetto	Dettaglio
Esempio	Amazon EC2 — macchine virtuali on-demand in AWS
Gestione cliente	Sistema operativo, runtime, middleware, applicazioni, dati
Gestione provider	Virtualizzazione, server fisici, storage, networking
Vantaggio 1	Nessun investimento iniziale in hardware fisico
Vantaggio 2	Scalabilità immediata — aggiunta o rimozione di risorse in minuti
Vantaggio 3	Flessibilità totale nella scelta di OS e software
Adatto per	Sviluppatori, sysadmin, lift-and-shift di infrastrutture esistenti

3.2 PaaS — Platform as a Service

Il modello PaaS fornisce una piattaforma completa per lo sviluppo, il testing e il deployment di applicazioni. Il provider gestisce l'intera infrastruttura sottostante — sistema operativo, database, runtime, scalabilità — permettendo agli sviluppatori di concentrarsi esclusivamente sul codice.

Aspetto	Dettaglio
Esempio	Microsoft Azure App Service — hosting web app senza gestire server
Gestione cliente	Codice applicativo e dati
Gestione provider	Runtime, OS, middleware, infrastruttura, scalabilità automatica
Vantaggio 1	Riduzione drastica dei tempi di sviluppo e rilascio
Vantaggio 2	Nessuna gestione dell'infrastruttura — focus sul codice
Vantaggio 3	Aggiornamenti, patch di sicurezza e manutenzione automatizzati
Adatto per	Team di sviluppo — CI/CD pipelines — applicazioni web e mobile

3.3 SaaS — Software as a Service

Il modello SaaS fornisce software completo accessibile via browser senza alcuna installazione locale. Il provider gestisce tutto — infrastruttura, piattaforma, applicazione e aggiornamenti. L'utente utilizza solo l'interfaccia.

Aspetto	Dettaglio
Esempio	Microsoft 365 — suite office accessibile via browser o app
Gestione cliente	Solo i dati e la configurazione utente
Gestione provider	Tutto: infrastruttura, OS, applicazione, aggiornamenti
Vantaggio 1	Accesso da qualsiasi dispositivo e posizione geografica
Vantaggio 2	Aggiornamenti automatici — nessuna versione obsoleta
Vantaggio 3	Riduzione dei costi IT — nessun server locale da mantenere
Adatto per	Utenti finali, PMI, aziende senza team IT strutturato

Modello	Gestisce il cliente	Esempio	Analogia
IaaS	OS + App + Dati	Amazon EC2	Affitti un appartamento vuoto — arredamento tuo
PaaS	App + Dati	Azure App Service	Affitti appartamento arredato — porti solo i vestiti
SaaS	Solo i dati	Microsoft 365	Vivi in hotel — tutto incluso

4. Creazione Account Microsoft Azure

Per approfondire l'utilizzo pratico dei servizi cloud è stato creato un account gratuito Microsoft Azure. L'account Free Tier fornisce 200 dollari di credito per i primi 30 giorni e accesso gratuito a oltre 55 servizi per 12 mesi.

Le fasi della registrazione sono state:

1. accesso al sito ufficiale **azure.microsoft.com**
2. avvio della procedura di registrazione con account Microsoft
3. verifica dell'identità tramite email
4. inserimento dati di pagamento (non addebitato durante il periodo gratuito)
5. accesso alla dashboard di gestione Azure

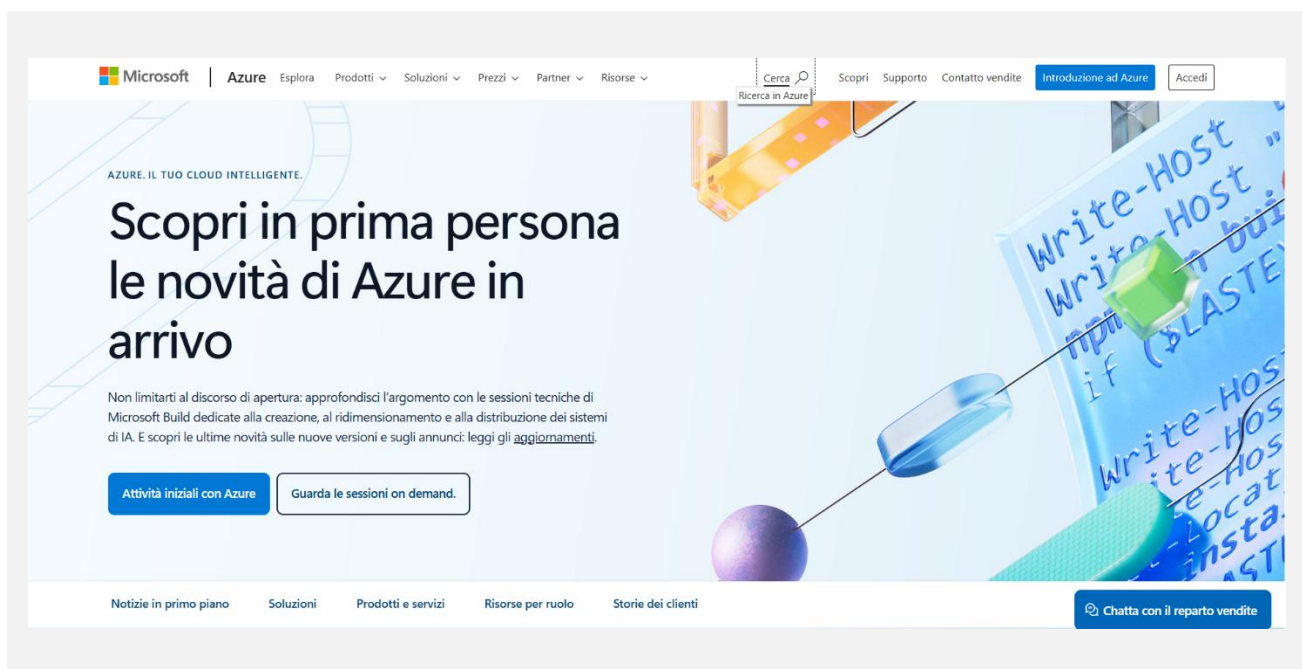


Figura 1 – Home page Microsoft Azure.



Figura 2 – Avvio della procedura di registrazione Azure.

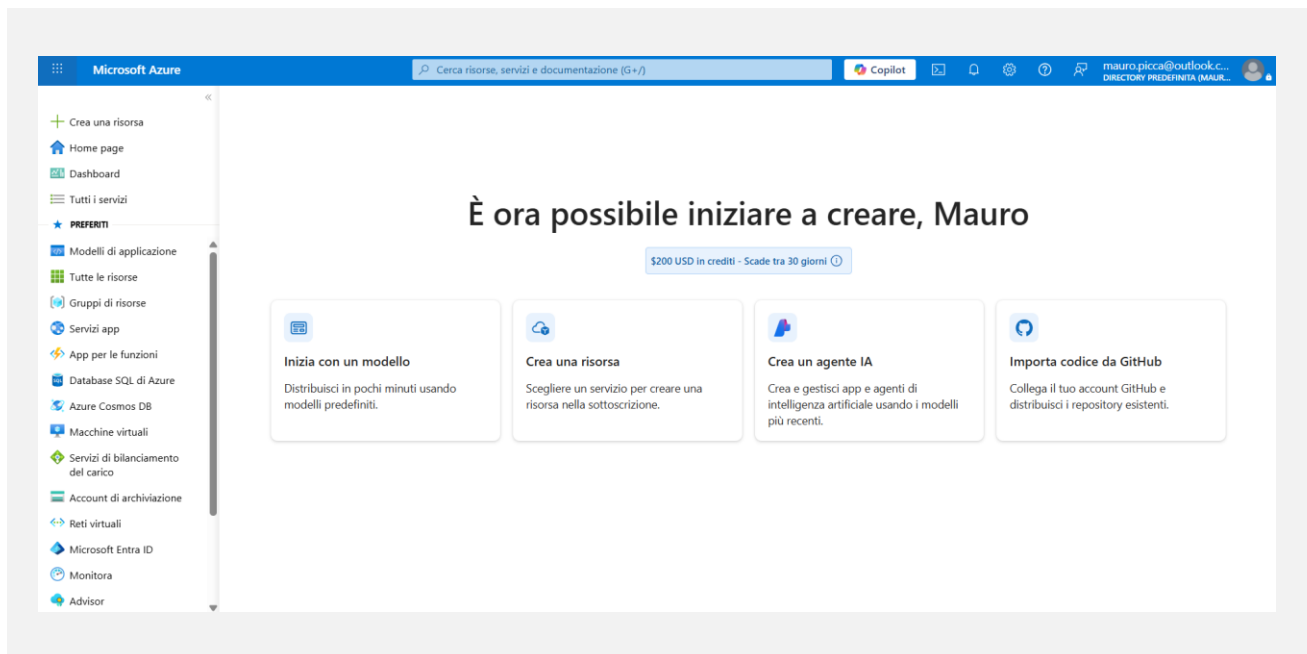


Figura 3 – Dashboard Microsoft Azure dopo la registrazione.

💡 Azure offre 200\$ di credito gratuito per i primi 30 giorni e 55 servizi sempre gratuiti. La dashboard principale mostra tutti i servizi disponibili, le risorse attive e i costi stimati — utile per esplorare l'ecosistema senza costi.

5. Creazione Account Amazon Web Services (AWS)

È stato inoltre creato un account gratuito AWS Free Tier per esplorare la piattaforma cloud Amazon. Il Free Tier offre accesso gratuito ai principali servizi AWS con limiti mensili definiti per 12 mesi dalla registrazione.

Le fasi della registrazione sono state:

1. accesso al portale **aws.amazon.com/free**
2. registrazione con indirizzo email e password
3. inserimento dati di contatto e verifica identità
4. inserimento dati di pagamento (non addebitato entro i limiti Free Tier)
5. selezione del piano Support (Basic gratuito)
6. accesso alla AWS Management Console

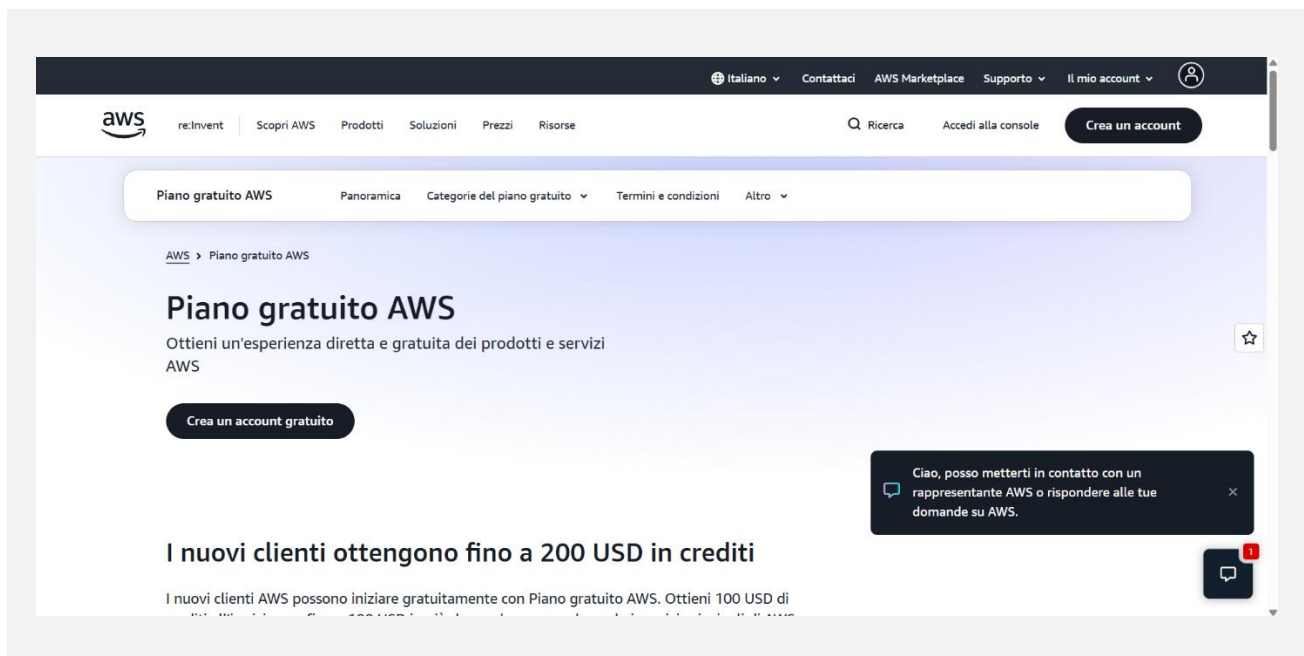


Figura 4 – Home page AWS Free Tier.

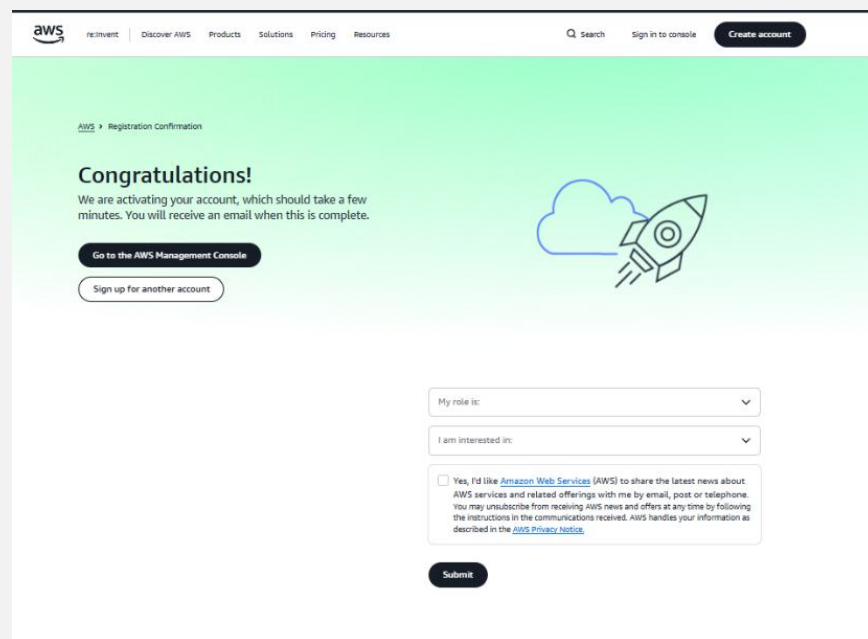


Figura 5 – Conferma registrazione AWS completata.

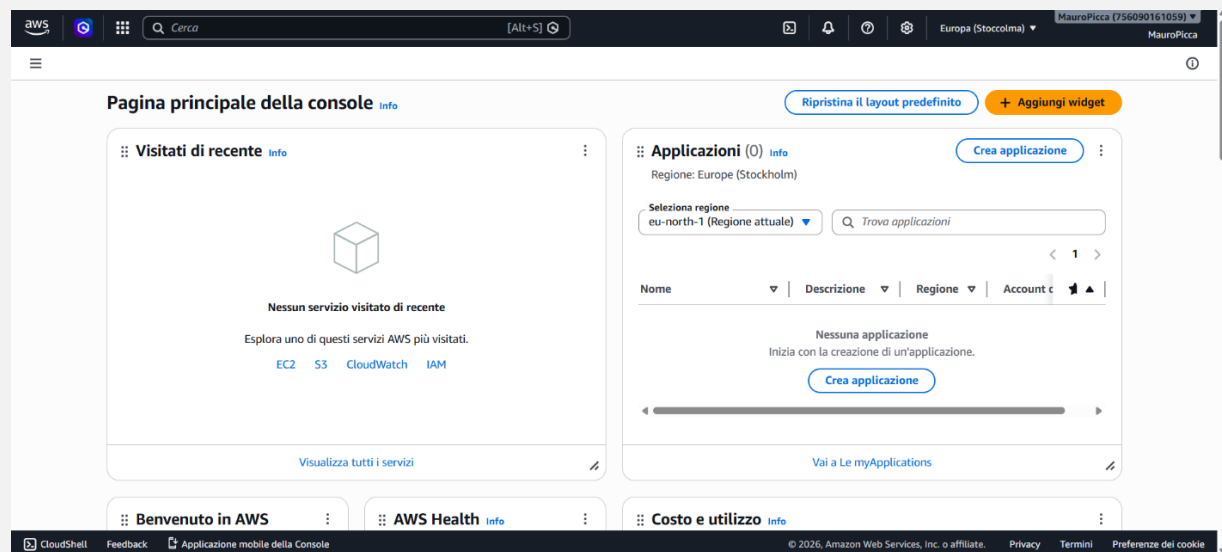


Figura 6 – AWS Management Console con i principali servizi disponibili.

💡 La AWS Management Console raggruppa tutti i servizi per categoria (Compute, Storage, Database, Networking, Security). Il servizio EC2 permette di avviare istanze di macchine virtuali; S3 gestisce lo storage di oggetti. Entrambi hanno un tier gratuito mensile per i nuovi account.

6. Backup

Il backup è la creazione di copie di sicurezza dei dati per consentirne il recupero in caso di guasto hardware, errore umano, attacco ransomware o disastro fisico. È una delle pratiche fondamentali nella gestione della continuità operativa (**Business Continuity**).

Tipologia	Descrizione	Vantaggi	Svantaggi
Backup completo	Copia integrale di tutti i dati selezionati	Ripristino semplice e rapido — copia autonoma	Richiede molto spazio e tempo di esecuzione
Backup incrementale	Copia solo i dati modificati dall'ultimo backup (completo o incrementale)	Rapido — occupa poco spazio	Ripristino complesso — richiede la catena di tutti i backup
Backup differenziale	Copia solo i dati modificati dall'ultimo backup completo	Ripristino più semplice dell'incrementale	Cresce di dimensione nel tempo fino al prossimo backup completo

La strategia raccomandata in ambito professionale è la regola 3-2-1: 3 copie dei dati, su 2 supporti diversi, di cui 1 offsite (fuori sede o su cloud).

 In ambito cybersecurity il backup è la principale difesa contro il **ransomware**: un attacco ransomware cifra tutti i dati accessibili dalla macchina infetta, ma non può raggiungere backup offline o air-gapped. Senza backup aggiornati il ripristino è impossibile senza pagare il riscatto.

7. RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) è una tecnologia che combina più dischi fisici in un array per migliorare prestazioni, affidabilità o entrambe. Il sistema operativo vede l'array come un singolo disco logico.

Livello	Schema	Capacità	Ridondanza	Uso tipico
RAID 0	Striping — dati distribuiti su più dischi	100% (N dischi)	Nessuna — perdita di un disco = perdita totale	Gaming, video editing — massime prestazioni
RAID 1	Mirroring — copia identica su ogni disco	50% (N/2 dischi)	Alta — sopravvive alla perdita di tutti i dischi tranne uno	Server critici — semplicità di ripristino
RAID 5	Striping con parità distribuita	~67-94% (N-1 dischi)	Media — sopravvive alla perdita di 1 disco	NAS, file server — buon compromesso
RAID 10	RAID 1+0 — mirroring + striping	50% (N/2 dischi)	Alta — sopravvive alla perdita di 1 disco per coppia	Database ad alte prestazioni

Il RAID non sostituisce il backup: protegge dalla perdita di un singolo disco fisico ma non da cancellazioni accidentali, corruzione dei dati, ransomware o guasti che coinvolgono più dischi contemporaneamente. RAID e backup sono complementari, non alternativi.

⚠ Una configurazione RAID 0 su un server di produzione senza backup è il peggior scenario possibile: prestazioni massime ma nessuna protezione — la perdita di un singolo disco distrugge tutti i dati irrecuperabilmente.

8. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di comprendere i principi fondamentali del Cloud Computing, di analizzare i principali provider e di acquisire esperienza pratica con la creazione degli account Azure e AWS. Sono stati inoltre approfonditi i concetti di backup e RAID, fondamentali per garantire disponibilità e protezione dei dati nelle infrastrutture IT moderne.

Attività	Risultato
Analisi provider AWS, Azure, GCP	☒ Caratteristiche e quote di mercato documentate
Studio modelli IaaS, PaaS, SaaS	☒ Esempi pratici e tabella comparativa completata
Creazione account Microsoft Azure	☒ Account Free Tier attivo — dashboard accessibile
Creazione account AWS Free Tier	☒ Account attivo — Management Console verificata
Tipologie di backup	☒ Completo, incrementale e differenziale confrontati
Configurazioni RAID	☒ RAID 0, 1, 5, 10 documentati con pro/contro

Lesson Learned

- I tre grandi provider cloud (AWS, Azure, GCP) condividono le stesse funzionalità di base ma hanno punti di forza diversi: AWS per la varietà di servizi, Azure per l'integrazione Microsoft, GCP per AI e Big Data. La scelta dipende dall'ecosistema tecnologico già in uso.
- IaaS, PaaS e SaaS non sono tecnologie alternative ma livelli di astrazione diversi: si può usare IaaS per i server, PaaS per il deployment delle app e SaaS per gli strumenti di produttività all'interno della stessa infrastruttura aziendale.
- RAID e backup risolvono problemi diversi: il RAID protegge dalla perdita di un disco fisico in tempo reale, il backup protegge dalla perdita logica dei dati (cancellazione, corruzione, ransomware). Servono entrambi — uno non sostituisce l'altro.

- ☒ Tutti gli obiettivi dell'esercitazione sono stati raggiunti. I concetti teorici sono stati integrati con la pratica della creazione degli account cloud su Azure e AWS.